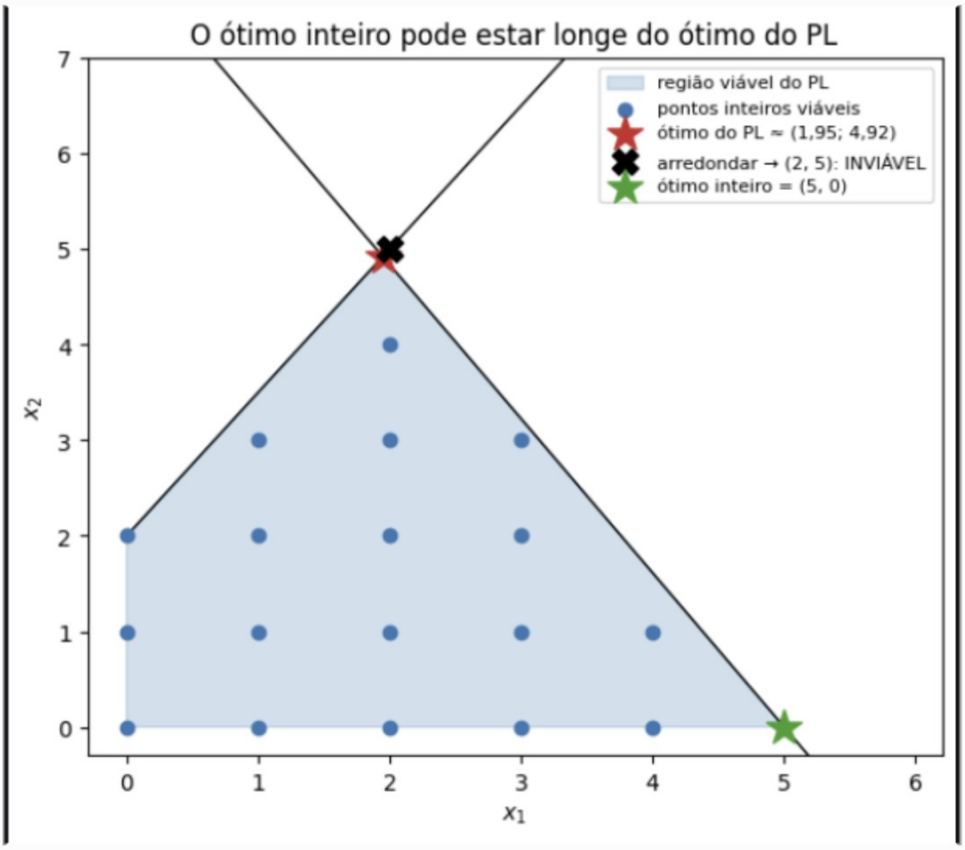
Bloco 0 · Por que programação **inteira**?

Até aqui, nossas variáveis eram contínuas. Dois motivos distintos nos levam às variáveis inteiras:

1. **Natureza do problema** (justificativa de Land & Doig): há *indivisibilidades* — não existe "3,7 voos" nem "6,33 enfermeiras".
2. **Artifício de modelagem**: variáveis binárias nos deixam escrever **lógica** (*se–então, ou, no máximo k*, custo fixo...) dentro de um modelo linear. *É o foco do resto da aula.*

Primeiro, vamos desfazer uma tentação: *"resolvo como PL e arredondo"*.



Bloco 1 · (i) Implicações *se–então*

Variáveis binárias **sinalizam eventos**: $y = 1$ se o evento ocorre, $y = 0$ caso contrário. A ferramenta básica é a *restrição de ativação* (*big-M*):

$$x > 0 \;\Rightarrow\; y = 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \le M\,y \quad (M \ge \text{maior valor possível de } x)$$

(Teorema das variáveis binárias: $\delta = 0 \Rightarrow f(x) \le 0 \iff f(x) - M\delta \le 0$, *com* $M \ge \max f(x)$.*)*

1A · Custo fixo (fabricar *exige* pagar a preparação)

Uma fábrica produz **Carrinho (A)**, **Boneca (B)** e **Quebra-cabeça (C)**. Produzir um item *exige* um molde, cujo custo fixo é pago **uma única vez** se o item for produzido — e **zero** se não for. Maximizar o lucro líquido.

```
produtos    = ["Carrinho", "Boneca", "Quebra-cabeça"]
lucro       = [20, 15, 10]       # R$ por unidade
horas       = [ 3,  1,  2]       # horas de máquina por unidade
plastico    = [ 1,  1,  2]       # kg de plástico por unidade
custo_fixo  = [100, 400, 100]    # R$ (molde)
H, P = 200, 150                  # horas de máquina e kg de plástico disponíveis
```

✓ 0.0s Python

▼ 📐 Modelo (abrir depois da discussão)

$x_i \in \mathbb{Z}_+$ = unidades produzidas; $y_i \in \{0,1\}$ = 1 se o molde de i é comprado.

$$\max \sum_i \left(p_i x_i - s_i y_i\right) \quad \text{s.a.} \quad \sum_i h_i x_i \le H, \;\; \sum_i q_i x_i \le P, \;\; x_i \le M_i\, y_i,$$

com $M_i = \min\{H/h_i,\; P/q_i\}$ (o maior x_i viável). Como $s_i > 0$ está no objetivo (minimização do custo), $y_i = 1$ só "compensa" se $x_i > 0$.

09/10/2026

Variáveis

$x_i \geq 0$ e inteiro

$y \in \{0,1\}$ → se o molde foi utilizado

"amarrar" variável:

$x_A \leq M_A y_A$ → Tratar se usamos ou não os moldes

$y_A \leq x_A$ → Tratar o caso: se $x = 0$, y deve ser 0

Resolvendo IA

$$\max 20x_a + 15x_b + 10x_c - 100y_a - 400_b - 100y_c$$

s.a. $3x_a + x_b + 2x_c \leq 200$

$x_a + x_b + x_c \leq 150$

$x_a \leq M_A y_a$

$x_b \leq M_B y_b$

$x_c \leq M_c y_c$

$y_a \leq x_a$

$y_b \leq x_b$

$y_c \leq x_c$

Nesse caso não precisamos dessas restrições. Uma vez que o SOLVER já faria essa comparação!

$x_a \geq 0$, $x_b \geq 0$, $x_c \geq 0$ e inteiros